

Análisis diferencial mediante MILP de una variante de Keccak/SHA-3 con número de rondas dinámico

Oscar Toledo

Maestría en Ciencias de la Computación
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Lima, Perú

Resumen—Se presenta el análisis de seguridad diferencial de una variante de la permutación Keccak (SHA-3) en la que el número de rondas se ajusta dinámicamente en función del número de intentos fallidos de autenticación. Se describe la modificación introducida y sus variables dinámicas, el rediseño de la capa lineal (θ, ρ, π) al operar sobre palabras reducidas de z bits, y el tratamiento de la capa no lineal (χ) mediante su Tabla de Distribución de Diferencias (DDT). Sobre esta base se construye un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) que minimiza el número de cajas-S activas, para $R \in \{1, 2, 3\}$ rondas y $z \in \{4, 8\}$ bits. El MILP certifica el óptimo para $R = 1$ pero no cierra el gap para $R \geq 2$, por lo que la misma formulación se resuelve además con CP-SAT, que certifica los seis casos: el mínimo es 1 caja activa para $R = 1$, 4 para $R = 2$, y 9 y 10 para $R = 3$ con $z = 4$ y $z = 8$ respectivamente. Traducido a complejidad de datos, el ataque diferencial pasa de $\sim 2^2$ pares con una ronda a $\sim 2^{18}$ con tres, lo que confirma que la variante endurece la primitiva a medida que aumentan los intentos fallidos, aunque en una magnitud sensiblemente menor de lo que sugerían cotas no certificadas. Se documentan asimismo cuatro defectos de implementación e interpretación detectados durante el desarrollo, junto con sus correcciones.

Palabras clave—Keccak, SHA-3, criptoanálisis diferencial, MILP, cajas-S activas, DDT.

I. INTRODUCCIÓN

Keccak es la permutación sobre la que se define el estándar SHA-3 [1], [2]. Opera sobre un estado tridimensional de $5 \times 5 \times w$ bits mediante cinco transformaciones por ronda: θ (mezcla de columnas), ρ (rotaciones por carril), π (permutación de posiciones), χ (única capa no lineal, sobre filas de 5 bits) e ι (suma de constante de ronda). Para $w = 64$ se obtiene Keccak-f[1600], con 24 rondas.

La resistencia de Keccak frente a criptoanálisis diferencial se mide, en buena medida, por el *número mínimo de cajas-S activas* en χ : cada caja activa acota la probabilidad de la trayectoria diferencial y, por tanto, eleva el número de pares que un atacante necesita. Determinar ese mínimo es un problema de optimización combinatoria que admite formulación como MILP [3].

Este trabajo analiza una variante de Keccak con *rondas dinámicas*, en la que el número de rondas se incrementa conforme se acumulan intentos fallidos de autenticación. El objetivo es cuantificar si dicha variante es efectivamente más segura, y en qué magnitud. La exposición sigue cinco ejes: la

modificación y sus variables dinámicas (Sec. II), el rediseño de la capa lineal (Sec. III), el de la capa no lineal (Sec. IV), la demostración MILP con sus resultados experimentales (Sec. V) y la justificación de seguridad (Sec. VI).

II. MODIFICACIÓN Y VARIABLES DINÁMICAS

A. Especificación de la variante

La variante conserva íntegramente la construcción de esponja (relleno $\text{pad}10^*1$, absorción y exprimido) y la estructura de ronda de Keccak, pero introduce dos modificaciones: el *número de rondas* deja de ser constante y el *tamaño de palabra* se reduce.

La variable dinámica es el contador de intentos fallidos I , que determina el número de rondas R ejecutadas por la permutación:

$$R(I) = \begin{cases} 1, & I < 10, \\ 2, & 10 \leq I < 20, \\ 3, & 20 \leq I < 30. \end{cases} \quad (1)$$

Es decir, $\text{KeccakModificado}(M, I)$ invoca la permutación con $R(I)$ rondas en lugar de las 24 estándar. La motivación de diseño es un mecanismo adaptativo de coste: bajo condiciones normales la primitiva es económica, y ante un patrón de intentos fallidos — indicio de ataque — se refuerza automáticamente.

La segunda variable de diseño es el tamaño de palabra $z \in \{4, 8\}$, que define versiones reducidas Keccak-f[25z]: estados de 100 y 200 bits respectivamente. El número de cajas-S por ronda es $5z$, es decir 20 para $z = 4$ y 40 para $z = 8$.

B. Implicaciones para el análisis

Dos observaciones acotan el análisis posterior. Primero, ι únicamente añade una constante y no interviene en la propagación de diferencias, por lo que se omite del modelo diferencial sin pérdida de exactitud. Segundo, el rango dinámico de (1) es muy inferior a las 24 rondas del estándar: la variante no pretende igualar a SHA-3, sino graduar el coste. En consecuencia, la pregunta relevante no es si $R \leq 3$ es seguro en términos absolutos, sino *cuánta* seguridad diferencial aporta cada incremento de R , que es precisamente lo que cuantifica el modelo MILP.

Se define el *estado de diferencias* $D_{r,x,y,k} \in \{0,1\}$ como el XOR de dos estados internos en la ronda r , con $x, y \in \{0, \dots, 4\}$ indexando carriles y $k \in \{0, \dots, z-1\}$ los bits del carril. El valor 1 indica presencia de diferencia.

III. REDISEÑO DE LA CAPA LINEAL

La capa lineal de la variante es $\lambda = \pi \circ \rho \circ \theta$. Se conservan las definiciones funcionales de Keccak, pero su instanciación sobre palabras de z bits obliga a redefinir las rotaciones y altera las propiedades de difusión. A continuación se detalla el rediseño y se verifican sus propiedades.

A. θ sobre palabras de z bits

La mezcla de columnas se mantiene en su forma, con las rotaciones tomadas módulo z :

$$C_{x,k} = \bigoplus_{y=0}^4 D_{r,x,y,k}, \quad (2)$$

$$D_{x,k}^\theta = C_{x-1,k} \oplus C_{x+1, k-1 \bmod z}, \quad (3)$$

$$\tilde{D}_{x,y,k} = D_{r,x,y,k} \oplus D_{x,k}^\theta, \quad (4)$$

con índices x módulo 5. Cada bit de salida de θ depende de 11 bits de entrada, por lo que θ es la fuente principal de difusión de la ronda.

B. Reescalado de los desplazamientos de ρ

Los desplazamientos de ρ están especificados para $w = 64$; al operar con $z < 64$ deben reducirse módulo z , $\text{rot}_z[x][y] = \text{ROT}[x][y] \bmod z$. Este reescalado es la decisión de rediseño con mayor impacto, porque *degrada* la capacidad dispersora de ρ : al colapsar 64 valores posibles en z , múltiples carriles reciben el mismo desplazamiento y varios quedan sin rotar. La verificación numérica arroja:

- $z = 4$: los 25 desplazamientos se reducen a 4 valores distintos, y 7 de los 25 carriles quedan con desplazamiento nulo;
- $z = 8$: 8 valores distintos, con 3 carriles sin rotar.

En el estándar, ρ desplaza los 25 carriles con offsets casi todos distintos, lo que evita el alineamiento vertical de diferencias. Con $z = 4$ esa propiedad se pierde en gran parte. Es un debilitamiento estructural inherente a la reducción de palabra, no un defecto de la implementación, y conviene declararlo explícitamente al interpretar los resultados: las versiones reducidas difunden peor que Keccak-f[1600].

C. π y verificación de invertibilidad

π es una permutación pura de posiciones, independiente de z :

$$\pi : (x, y) \mapsto (y, (2x + 3y) \bmod 5). \quad (5)$$

Una propiedad esencial para el análisis es la invertibilidad de λ sobre $\mathbb{F}_2$. Se construyó explícitamente la matriz de λ y se calculó su rango por eliminación gaussiana sobre $\mathbb{F}_2$, obteniendo rango pleno en ambos casos: 100 para $z = 4$ y 200 para $z = 8$. Por tanto λ es biyectiva. Combinado con la biyectividad de χ (Sec. IV), la ronda completa es

una biyección y, en consecuencia, una diferencia no nula no puede anularse: cada ronda contribuye con al menos una caja-S activa, de modo que el mínimo para R rondas es $\geq R$. Esta cota inferior estructural se emplea en Sec. V para acotar por debajo los casos en que el solver no certifica optimalidad.

IV. REDISEÑO DE LA CAPA NO LINEAL

A. La caja-S χ y su DDT

χ actúa independientemente sobre cada fila de 5 bits:

$$\chi_i = x_i \oplus (\overline{x_{i+1}} \cdot x_{i+2}), \quad i = 0, \dots, 4, \quad (6)$$

con índices módulo 5. Su estructura no cambia con z — siempre opera sobre filas de 5 bits — pero el número de instancias por ronda sí: $5z$ cajas-S. Es una permutación de 5 bits de grado algebraico 2.

El comportamiento diferencial se describe mediante la DDT:

$$\text{DDT}[a][b] = \#\{x \in \mathbb{F}_2^5 : \chi(x) \oplus \chi(x \oplus a) = b\}. \quad (7)$$

El cálculo exhaustivo sobre los 32 valores de entrada arroja 317 transiciones válidas, ninguna fila vacía, y multiplicidad máxima 8/32 para $a \neq 0$. Por tanto:

$$\text{DP}_{\max} = 2^{-2}, \quad (8)$$

resultado que gobierna todo el análisis de probabilidad de Sec. VI. Adicionalmente, χ es biyectiva, luego $a \neq 0 \Rightarrow b \neq 0$: toda caja-S activa propaga diferencia.

B. Linealización de χ para el modelo

Se evaluaron dos estrategias de linealización.

1) *Modelo de χ -imagen determinista*: Consiste en reproducir (6) sobre la diferencia mediante compuertas auxiliares AND y AND-NOT, con $g = (\overline{a}) \cdot b$ impuesta por $g \leq 1 - a$, $g \leq b$, $g \geq b - a$. Es compacto, pero solo modela la trayectoria de la χ -imagen determinista: mide difusión y *sobreestima* el número de cajas activas en varias rondas, por lo que no proporciona una cota diferencial rigurosa. Cabe señalar que omitir la negación de (6) destruye la biyectividad — la diferencia (1, 1, 1, 1, 1) colapsaría a (0, 0, 0, 0, 0), permitiendo que las diferencias desaparezcan — y produce resultados sin sentido, como rondas con cero cajas activas.

2) *Modelo basado en DDT (adoptado)*: Se impone que el par (diferencia de entrada, diferencia de salida) de cada caja-S sea una transición *válida* de la DDT, dejando al atacante la elección entre todas las transiciones posibles. Este es el modelo diferencial riguroso y es el que se adopta, pues sus mínimos son los mínimos diferenciales reales. Su formulación se detalla en Sec. V.

V. DEMOSTRACIÓN MILP

A. Variables y objetivo

El modelo emplea variables binarias $D_{r,x,y,k}$ para $r = 0, \dots, R$ (se requieren $R + 1$ capas de estado) y variables de actividad $A_{r,y,k} \in \{0,1\}$, una por caja-S. Se minimiza

$$\min \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} A_{r,y,k}, \quad (9)$$

sujeto a la condición de no trivialidad

$$\sum_{x,y,k} D_{0,x,y,k} \geq 1, \quad (10)$$

que exige al menos un bit de diferencia en la entrada. Es preferible a fijar un bit concreto, pues esto último sesgaría el mínimo hacia las trayectorias que activan ese bit.

B. Restricciones de la capa lineal

Toda la capa lineal se expresa mediante XOR. La codificación exacta de $c = a \oplus b$ sobre los enteros requiere una variable auxiliar $t \in \{0, 1\}$:

$$a + b - 2t = c. \quad (11)$$

La verificación exhaustiva de (11) confirma los cuatro casos $(0, 0) \mapsto 0$, $(0, 1) \mapsto 1$, $(1, 0) \mapsto 1$, $(1, 1) \mapsto 0$. Las paridades de columna y la corrección θ se encadenan con (11), mientras ρ y π , al ser permutaciones, se imponen por reindexación directa:

$$D_{y, (2x+3y) \bmod 5, (k+\text{rot}_z[x][y]) \bmod z}^{\rho\pi} = \tilde{D}_{x,y,k}. \quad (12)$$

C. Restricciones de la capa no lineal

Para cada caja-S se codifican los valores enteros de las diferencias de entrada y salida,

$$v^{\text{in}} = \sum_{i=0}^4 D_{i,y,k}^{\rho\pi} 2^i, \quad v^{\text{out}} = \sum_{i=0}^4 D_{r+1,i,y,k} 2^i, \quad (13)$$

y se fuerza que el par pertenezca al conjunto de transiciones válidas $\mathcal{P} = \{(a, b) : \text{DDT}[a][b] > 0\}$. Con variables de selección $s_j \in \{0, 1\}$ y constante $M = 31$:

$$v^{\text{in}} - a_j \leq (1 - s_j)M, \quad a_j - v^{\text{in}} \leq (1 - s_j)M, \quad (14)$$

$$v^{\text{out}} - b_j \leq (1 - s_j)M, \quad b_j - v^{\text{out}} \leq (1 - s_j)M, \quad (15)$$

$$\sum_j s_j = 1. \quad (16)$$

La actividad se enlaza con la diferencia de entrada mediante

$$v^{\text{in}} \leq M A_{r,y,k}, \quad A_{r,y,k} \leq v^{\text{in}}, \quad (17)$$

de modo que $A_{r,y,k} = 1 \iff v^{\text{in}} \neq 0$.

D. Configuración experimental

El modelo se implementó en Python con PuLP y se resolvió con HiGHS 1.15.1, con límite de 120 s por instancia, sobre las seis combinaciones $z \in \{4, 8\} \times R \in \{1, 2, 3\}$. La implementación en CP-SAT admite además R arbitrario y paralelismo, repartiendo los casos entre procesos y asignando a cada uno un número configurable de hilos de búsqueda. El estado de terminación se leyó directamente de la interfaz del solver (`kOptimal` frente a `kTimeLimit`), junto con su cota dual, y no de la etiqueta agregada por la capa de modelado, que reporta *Optimal* incluso cuando solo se ha alcanzado el límite de tiempo.

TABLA I
MÍNIMO DE CAJAS-S ACTIVAS (CERTIFICADO CON CP-SAT)

z	R	Mínimo	Por ronda	Estado
4	1	1	1	óptimo certificado
4	2	4	2, 2	óptimo certificado
4	3	9	2, 4, 3	óptimo certificado
8	1	1	1	óptimo certificado
8	2	4	2, 2	óptimo certificado
8	3	10	2, 4, 4	óptimo certificado

TABLA II
COMPORTAMIENTO DEL MILP FRENTE A CP-SAT

z	R	MILP (120 s)	CP-SAT	Óptimo
4	1	1 cert.	1 cert. (0,2 s)	1
4	2	9, gap 100%	4 cert. (0,7 s)	4
4	3	18, gap 100%	9 cert. (7,2 s)	9
8	1	1 cert.	1 cert. (0,6 s)	1
8	2	4, gap 100%	4 cert. (1,6 s)	4
8	3	sin solución	10 cert. (118 s)	10

E. Resultados

La Tabla I resume los resultados. Para $R = 1$ el solver certifica el óptimo con *gap* nulo. Para $R \geq 2$ la cota dual permanece en 0 durante toda la ejecución, con *gap* del 100%: no se certifica la optimalidad.

El MILP certifica el óptimo únicamente para $R = 1$. Para $R \geq 2$ su incumbente resultó además poco informativo, e incluso internamente inconsistente: 9 cajas para $z = 4$ frente a 4 para $z = 8$, cuando un estado mayor no puede admitir un mínimo menor. La certificación de los cinco primeros casos se obtuvo con CP-SAT (Sec. V-H), cuyos valores figuran en la Tabla I, y la comparación entre ambos enfoques en la Tabla II.

La descomposición por ronda del óptimo merece atención. Para $R = 3$, $z = 4$ es 2, 4, 3: la trayectoria óptima *vuelve a estrecharse* en la última ronda en lugar de dispersarse. Este comportamiento invalida la intuición voraz de minimizar el peso caja por caja, que produce trayectorias de dispersión monótona (2, 2, 14) y una cota de 18, el doble del óptimo real. La trayectoria óptima sacrifica peso en la segunda ronda (4 cajas en lugar de 2) para poder contraerse en la tercera.

F. Por qué el MILP no cierra el gap

Que el solver no certifique el óptimo no implica que este no exista: el problema es combinatorio y finito. Lo que ocurre es que la *relajación lineal* es demasiado débil, y la cota dual permanece fija en 0. Concurren dos causas.

La primera es el encoding *big-M* de la DDT. El modelo emplea una variable binaria de selección por cada una de las 317 transiciones válidas y por cada caja-S: 12 680 de las 14 140 variables (cerca del 90 %) para $R = 2$, $z = 4$, y 38 040 para $R = 3$, $z = 8$. Las restricciones *big-M* tienen relajaciones notoriamente débiles.

La segunda es la paridad sobre $\mathbb{F}_2$: al admitir valores fraccionarios, el problema continuo se satisface con objetivo cercano a cero mediante asignaciones que no corresponden a ninguna diferencia real 0/1.

Se ensayaron dos técnicas habituales antes de cambiar de herramienta. La reformulación como problema de decisión ($\sum A \leq K$, preguntando factibilidad) no cerró $R = 2$, $z = 4$ en 180 s; conviene precisar un malentendido frecuente al respecto: añadir $\sum A \leq K$ es una cota *superior* del objetivo y no aprieta la relajación por abajo, pues el LP sigue satisfaciéndose con objetivo cercano a cero, que cumple trivialmente la restricción. Su beneficio proviene de la propagación de la cardinalidad. La ruptura de simetría por traslación en z es válida — la ronda sin ι conmuta con dicha traslación — pero la órbita tiene tamaño a lo sumo z , luego el ahorro máximo es de cuatro a ocho veces, irrelevante frente a un gap del 100%; combinada con la anterior tampoco cerró el caso en 240 s. Que refutar $\sum A \leq 1$ — el caso más sencillo posible — costara 92 s calibra la dificultad del árbol de búsqueda.

G. Reformulación mediante envolvente convexa

Puesto que el encoding *big-M* es el principal responsable del tamaño del modelo, cabe sustituirlo describiendo el conjunto de transiciones válidas como la envolvente convexa de sus 317 puntos en $\{0, 1\}^{10}$, mediante multiplicadores $\lambda_j \geq 0$ con $\sum_j \lambda_j = 1$. La envolvente debe imponerse **componente a componente**, con una ecuación por cada uno de los diez bits:

$$\sum_j \lambda_j a_j[i] = \Delta_i^{\text{in}}, \quad \sum_j \lambda_j b_j[i] = \Delta_i^{\text{out}}, \quad (18)$$

para $i = 0, \dots, 4$. Así formulada es exacta, pues para un conjunto S de puntos 0/1 se cumple $\text{conv}(S) \cap \{0, 1\}^n = S$: todo punto 0/1 de la envolvente es vértice del cubo unidad y pertenece por tanto a S .

Es importante advertir que comprimir (18) en dos ecuaciones escalares mediante la codificación entera con potencias de dos *invalida* el modelo. Una combinación convexa de los enteros a_j alcanza valores que no corresponden a ninguna transición válida — por ejemplo, el par (3, 1) no pertenece a la DDT y sin embargo es alcanzable como combinación convexa de pares que sí pertenecen —, de modo que la restricción queda vacía. Al implementar por error esa versión, el modelo devolvía exactamente R cajas activas para todo R , es decir la cota inferior estructural, y la totalidad de las transiciones de sus trayectorias violaba la DDT, incluyendo diferencias no nulas con salida nula, imposibles por ser χ biyectiva. El episodio ilustra una precaución metodológica: un valor que coincide con la cota trivial en todos los casos merece desconfianza, y la comprobación decisiva no es el estado que informe el solver sino la auditoría de la trayectoria contra la DDT.

Correctamente formulada, la envolvente convexa mejora sobre el *big-M* — cota de 7 frente a 9 para $R = 2$, $z = 4$ — pero no certifica en 200 s. Es válida y más compacta, mas no suficiente.

H. Certificación mediante CP-SAT

La misma formulación se implementó en CP-SAT (OR-Tools) [7], que dispone de restricciones nativas para las dos estructuras que el MILP codifica con dificultad: el XOR

TABLA III
EXTENSIÓN A $R \leq 10$ CON $z = 4$ (COTAS INFERIORES CONSOLIDADAS)

R	Mínimo	Estado	Pares garantizados
1	1	certificado	2^2
2	4	certificado	2^8
3	9	certificado	2^{18}
4	[9, 14]	cota	2^{18}
5	[9, 35]	cota	2^{18}
6	[9, 61]	cota	2^{18}
7	[11, 64]	cota	2^{22}
8	[13, 86]	cota	2^{26}
9	[13, 103]	cota	2^{26}
10	[13, 111]	cota	2^{26}

(AddBoolXOr, sin variables auxiliares) y la tabla de transiciones de χ (AddAllowedAssignments con las 317 tuplas válidas, sin *big-M* ni variables de selección). Esto elimina cerca del 90% de las variables y permite al solver aprender cláusulas sobre la estructura XOR.

El resultado es concluyente (Tabla II): CP-SAT certifica la optimalidad de los seis casos, con tiempos entre 0,2 y 118 s, incluidos aquellos en que el MILP no cerraba en 120 s o no hallaba solución alguna. El problema, por tanto, no era intrínsecamente intratable: lo era su formulación como MILP.

Se conservan ambos modelos: el MILP es la formulación requerida y CP-SAT la herramienta de certificación. La distinción metodológica es la relevante: una cota superior es la perspectiva del *atacante* (existe una trayectoria con n cajas), mientras que una garantía de seguridad exige la cota inferior demostrada, la perspectiva del *defensor* (ninguna trayectoria tiene menos de n cajas). Al ser exactos, los seis valores de la Tabla I proporcionan ambas simultáneamente.

I. Monotonía y extensión a más rondas

El mínimo $m(R)$ es no decreciente en R : truncar una trayectoria de $R + 1$ rondas produce una trayectoria válida de R rondas con un número de cajas activas menor o igual, de donde $m(R + 1) \geq m(R)$. En consecuencia, toda cota inferior demostrada se propaga a las rondas superiores:

$$m(R) \geq \max\{LB(r) : r \leq R\}. \quad (19)$$

Esta observación tiene valor práctico: certificar $m(3) = 9$ para $z = 4$ — un caso abordable — garantiza $m(R) \geq 9$ para todo $R \geq 3$, y con ello una complejidad de datos de al menos 2^{18} pares en cualquier número superior de rondas, sin necesidad de resolver esos casos.

La Tabla III recoge la exploración hasta $R = 10$ con $z = 4$, con las cotas inferiores ya consolidadas según (19). Los casos $R \geq 4$ se ejecutaron con un presupuesto de unos 35 s cada uno, de modo que sus cotas superiores son flojas y no deben interpretarse como estimaciones del óptimo; las inferiores, en cambio, están demostradas.

Para $z = 8$, el óptimo certificado $m(3) = 10$ garantiza $m(R) \geq 10$ para todo $R \geq 3$; las cotas superiores obtenidas con el mismo presupuesto crecen hasta 282 en $R = 10$, lo que refleja la dificultad creciente del problema más que una estimación del mínimo.

TABLA IV
INTENTOS $\rightarrow$ RONDAS $\rightarrow$ RESISTENCIA DIFERENCIAL

Intentos	R	Cajas (n)	$\Pr \leq 2^{-2n}$	Pares $\approx 2^{2n}$
< 10	1	1 (exacto)	2^{-2}	2^2
10–19	2	4 (exacto)	2^{-8}	2^8
20–29	3	9 (exacto, $z=4$)	2^{-18}	2^{18}
		10 (exacto, $z=8$)	2^{-20}	2^{20}

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA VARIANTE

A. Del número de cajas activas a la complejidad del ataque

Por (8), cada caja-S activa aporta un factor de a lo sumo 2^{-2} al peso diferencial. Una trayectoria con n cajas activas satisface

$$\Pr[\text{trayectoria}] \leq (2^{-2})^n = 2^{-2n}, \quad (20)$$

y un ataque diferencial requiere del orden de

$$N_{\text{pares}} \approx 2^{2n} \quad (21)$$

pares para distinguir la construcción de una permutación aleatoria. El número de cajas activas es, por tanto, una medida directa de la complejidad de datos.

B. Efecto de la variable dinámica

La Tabla IV traduce el contador de intentos a esta métrica.

El crecimiento es superlineal. Al pasar de una a tres rondas, la complejidad de datos del ataque diferencial óptimo asciende de 2^2 a 2^{18} pares con $z = 4$ (y a 2^{20} con $z = 8$), es decir, de unas pocas unidades a $\sim 10^5$ – 10^6 : dieciséis a dieciocho órdenes binarios de magnitud. La razón estructural es doble: la biyectividad garantiza que las diferencias no puedan anularse, y la difusión de θ las dispersa entre filas, activando cajas-S adicionales.

Conviene subrayar que estas cifras son sensiblemente inferiores a las que arrojan las cotas no certificadas obtenidas por búsqueda voraz (2^{36} para $R = 3$, $z = 4$). La certificación no sólo aporta rigor: corrige a la baja la estimación de seguridad en dieciocho órdenes binarios. Es una advertencia sobre el uso de cotas superiores flojas como aproximación del óptimo, precisamente porque la garantía de seguridad depende de la cota inferior.

En estos términos, la variante *sí* cumple su objetivo de diseño: el mecanismo adaptativo endurece la primitiva de forma sustancial precisamente cuando el patrón de intentos fallidos sugiere un ataque en curso.

C. Alcance y limitaciones de la afirmación

Por rigor, la conclusión debe acotarse en tres sentidos. Primero, la comparación es *relativa* entre $R = 1, 2, 3$; ninguna de las tres configuraciones se aproxima a las 24 rondas del estándar. Con $R = 3$ y $z = 4$ el óptimo certificado de 9 cajas implica $\sim 2^{18}$ pares: suficiente para observar el efecto de la variable dinámica, pero muy lejos de un margen de seguridad utilizable; y $R = 1$ es directamente inservible (~ 4 pares). Segundo, los resultados corresponden a versiones reducidas:

no se ha analizado $w = 64$, cuyo tamaño de estado excede lo que el modelo aquí empleado puede certificar. Tercero, el reescalado de los desplazamientos de ρ (Sec. III) degrada la difusión respecto del estándar, especialmente con $z = 4$, donde siete carriles no se rotan. La afirmación sostenible es que la variante incrementa la resistencia diferencial de manera monótona con los intentos, no que alcance niveles de seguridad equiparables a SHA-3.

Debe señalarse además que el mecanismo introduce una consideración ajena al análisis diferencial: al depender el número de rondas de un contador observable, el tiempo de cómputo revela información sobre el estado de autenticación, lo que constituye un canal lateral temporal. Su estudio queda fuera del alcance de este trabajo.

VII. CORRECCIONES RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN PREVIA

Durante el desarrollo se detectaron cuatro defectos, dos de ellos suficientes para hacer el modelo infactible en las seis instancias:

- 1) **Cálculo de la DDT.** Se incluía un filtro que restringía x a los puntos fijos de $x \mapsto x \oplus \chi(x)$ antes de contar coincidencias, ajeno a la definición de DDT. Dejaba 21 de 32 filas vacías y omitía 301 de 317 transiciones válidas (por ejemplo, DDT[1] resultaba [1, 9] en vez de [1, 9, 17, 25]).
- 2) **Linealización del XOR.** El conjunto de desigualdades empleado forzaba en realidad $a + b = 2t$, es decir $a = b$, volviendo *infactible* el caso $a \neq b$ y con él todo el modelo, dado que θ requiere combinar bits distintos. Se substituyó por la codificación exacta (11).
- 3) **Condición de no trivialidad.** La fijación de un bit concreto se reemplazó por (10), ya que restringir la búsqueda a las trayectorias que activan un bit determinado puede arrojar un mínimo estrictamente mayor que el global.
- 4) **Cotas voraces tomadas como definitivas.** No es un defecto de código sino de interpretación, cometido en este trabajo y corregido tras la certificación. La búsqueda que elige en cada caja la salida válida de menor peso de Hamming produce cotas correctas pero lejanas al óptimo: 18 frente a 9 para $R = 3$, $z = 4$, un factor 2. La decisión local ignora su efecto sobre las rondas siguientes, y la trayectoria óptima hace lo contrario de lo que sugiere la heurística. Una cota superior no certificada no debe presentarse como aproximación del óptimo sin una estimación de su error.

Debe añadirse una advertencia de naturaleza distinta, relativa a la interpretación de la salida del solver. La capa de modelado empleada informa el estado *Optimal* aunque el solver sólo haya alcanzado el límite de tiempo con gap del 100%; en un caso reportó «9, óptimo» cuando el registro del propio solver indicaba `Time limit reached`, cota dual 0. Todos los estados de terminación de este trabajo se leen directamente de la interfaz del solver.

Como control de correctitud del núcleo, la implementación de SHA-3-256 con los cinco pasos separados se validó contra la biblioteca estándar, coincidiendo en todos los vectores de prueba (FIPS 202).

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se construyó un modelo MILP para el análisis diferencial de una variante de Keccak con rondas dinámicas, empleando la DDT de χ para representar exactamente las transiciones válidas de la capa no lineal. Las conclusiones son:

- 1) El mínimo de cajas-S activas está certificado en los seis casos: 1 para $R = 1$, 4 para $R = 2$ (ambos tamaños de palabra), 9 para $R = 3$ con $z = 4$ y 10 con $z = 8$. Una ronda es criptográficamente insuficiente.
- 2) El MILP resultó inadecuado para certificar más allá de $R = 1$, no por la primitiva sino por su encoding: cerca del 90% de sus variables corresponden a la codificación *big-M* de la DDT, y la paridad sobre $\mathbb{F}_2$ se relaja muy mal. Ni la reformulación como problema de decisión ni la ruptura de simetría bastaron. CP-SAT, con XOR nativo y χ como restricción de tabla, certifica en segundos lo que el MILP no cierra en minutos.
- 3) La variable dinámica cumple su propósito: la complejidad de datos del ataque diferencial óptimo crece de 2^2 a 2^{18} pares al pasar de una a tres rondas. La magnitud, sin embargo, es dieciocho órdenes binarios inferior a la que sugerían las cotas no certificadas, lo que ilustra el riesgo de emplear cotas superiores flojas como estimación de seguridad.
- 4) La reducción del tamaño de palabra degrada la difusión de ρ , efecto que debe tenerse en cuenta al extrapolar los resultados a $w = 64$.
- 5) La monotonía de $m(R)$ permite convertir un único caso certificado en una garantía para todas las rondas superiores, lo que extiende el alcance del análisis a $R \leq 10$ sin resolver cada caso: con $z = 4$ se garantizan 2^{18} pares desde $R = 3$ y 2^{26} desde $R = 8$.
- 6) La reformulación de χ mediante envolvente convexa reduce el tamaño del modelo y mejora la cota, pero exige imponerse componente a componente; su versión escalar deja la restricción de la DDT vacía y produce resultados espurios.

Como trabajo futuro, el camino natural es extender la certificación a más rondas y a tamaños de palabra mayores, para lo que probablemente sea necesario explotar la estructura del *column-parity kernel* de Keccak. Si se deseara mantener el enfoque MILP, una vía concreta de mejora es sustituir el encoding *big-M* de χ aprovechando que el conjunto de diferencias de salida válidas es, para cada diferencia de entrada, un subespacio afín de $\mathbb{F}_2^5$ de dimensión 2, 3 o 4; ello permitiría reemplazar las 317 variables de selección por unas pocas ecuaciones lineales. Sería igualmente pertinente extender el análisis a criptoanálisis lineal y evaluar el canal lateral temporal introducido por el número variable de rondas.

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO

La implementación completa — núcleo SHA-3 verificado, cálculo de la DDT, modelo MILP, búsqueda de trayectorias y *scripts* de los experimentos — se encuentra disponible en el repositorio del proyecto:

<https://github.com/tgoscar/keccak-milp-dinamico>

REFERENCIAS

- [1] National Institute of Standards and Technology, *SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions*, FIPS PUB 202, 2015.
- [2] G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters y G. Van Assche, *The Keccak Reference*, versión 3.0, 2011.
- [3] N. Mouha, Q. Wang, D. Gu y B. Preneel, “Differential and linear cryptanalysis using mixed-integer linear programming,” en *Inscrypt*, 2011, pp. 57–76.
- [4] J. Daemen y G. Van Assche, “Differential propagation analysis of Keccak,” en *Fast Software Encryption (FSE)*, 2012, pp. 422–441.
- [5] S. Li, X. Dong y Z. Liu, “New MILP modeling: improved conditional cube attacks on Keccak-based constructions,” IACR ePrint 2017/1030, 2017.
- [6] Q. Huangfu y J. A. J. Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, pp. 119–142, 2018.
- [7] L. Perron y F. Didier, *CP-SAT*, Google OR-Tools. [En línea]. Disponible: https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver